Universidad de Valparaíso
CHILE

Mediciones biomédicas

Origen de los biopotenciales

y electroencefalografía

Alejandro Veloz

Objetivos

- Explicar el origen del potencial de reposo con las ecuaciones de Nernst y de Goldman-Hodgkin-Katz, y calcularlo a partir de concentraciones y permeabilidades.
- Describir el potencial de acción con el modelo de Hodgkin-Huxley: umbral, respuesta de todo o nada y refractariedad.
- Explicar la propagación del potencial de acción y cómo un conductor de volumen transforma la actividad celular en un potencial medible a distancia.
- Identificar los generadores del electroencefalograma (EEG) y el efecto de las capas de la cabeza sobre la señal.
- Describir el registro clínico del EEG (sistema 10-20, montajes, equipo), sus ritmos, los potenciales evocados y el magnetoencefalograma (MEG).

Notación

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
V_m	Potencial de membrana	a	Radio de la fibra
E_X	Potencial de equilibrio del ion X	R_i	Resistividad del axoplasma
$[X]_i, [X]_o$	Concentraciones interior y exterior	R_m	Resistencia específica de membrana
P_X	Permeabilidad de la membrana al ion X	λ	Constante de longitud
g_X	Conductancia específica al ion X	v	Velocidad de conducción
C_m	Capacitancia específica de membrana	ϕ	Potencial en el conductor de volumen
m, h, n	Compuertas de Hodgkin-Huxley	σ, ρ	Conductividad y resistividad del medio
α_x, β_x	Tasas de la compuerta x	p	Momento dipolar de corriente
R, T, F	Constante de gases, temperatura, Faraday	N	Número de fuentes o de ensayos
z	Valencia del ion	σ_r	Ruido rms de un ensayo

V_m es el potencial interior menos el exterior. P_X se mide en cm/s; g_X, en mS/cm^2; C_m, en µF/cm^2.

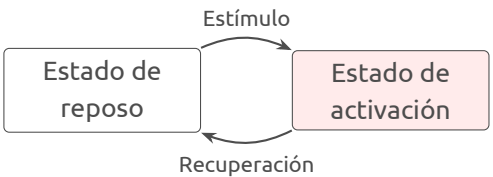
Contenido

1. Biopotenciales y células excitables
2. Potencial de reposo
3. Potencial de acción
4. Propagación y conducción de volumen
5. Generadores del EEG
6. Registro del EEG
7. Ritmos y aplicaciones clínicas
8. Potenciales evocados, MEG y localización de fuentes

Biopotenciales y células excitables

Biopotenciales

- Un biopotencial es una diferencia de potencial eléctrico producida por la actividad electroquímica de células excitables (neuronas, fibras musculares, células cardíacas, fotorreceptores).
- Se origina a escala microscópica, en la membrana celular.
- Se mide a escala macroscópica, como distribución de potencial en tejidos y en la superficie del cuerpo.



Estímulo eléctrico, mecánico o químico

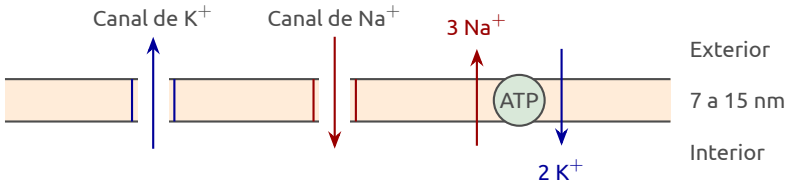
Señales bioeléctricas del cuerpo

Señal	Origen	Amplitud típica
ENG	Potenciales de acción de un tronco nervioso	Del orden de 10 μV
EMG	Unidades motoras del músculo esquelético	20 a 2000 μV por unidad
ECG	Activación del miocardio	QRS de 1 a 3 mV
ERG	Retina estimulada por luz	Hasta 0,7 mV
EOG	Potencial córneo-retiniano	Microvolts por grado de giro
EEG	Potenciales postsinápticos corticales	Cerca de 100 μV en el cuero cabelludo
ECoG	Lo mismo, medido sobre la corteza	Hasta 10 mV
MEG	Corrientes corticales, campo magnético	Cerca de 0,1 pT

ENG: electroneurograma. EMG: electromiograma. ECG: electrocardiograma. ERG: electrorretinograma. EOG: electrooculograma. EEG: electroencefalograma. ECoG: electrocorticograma. MEG: magnetoencefalograma. Valores de Webster (2010, cap. 4).

Potencial de reposo

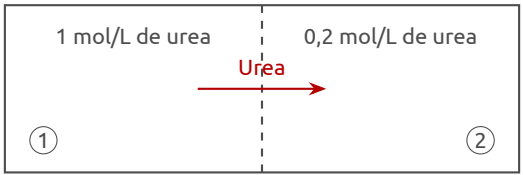
Membrana celular



- La membrana es una bicapa lipídica con proteínas. La bicapa es aislante y separa dos soluciones conductoras.
- Los canales iónicos son proteínas que dejan pasar iones específicos. En reposo predominan los canales de K^+ abiertos.
- La bomba sodio-potasio usa la energía del ATP para sacar 3 Na^+ y entrar 2 K^+.

ATP: adenosín trifosfato.

Difusión de moléculas sin carga

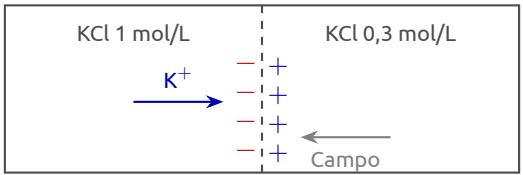


Las moléculas pasan de la cámara de mayor concentración a la de menor concentración. La ley de Fick da el flujo:

$$J_d = -D \frac{dC}{dx}$$

J_d: flujo de difusión (mol/(cm^2 s)). D: coeficiente de difusión (cm^2/s). C: concentración (mol/cm^3). x: posición a través de la membrana (cm). El proceso termina cuando ambas cámaras llegan a 0,6 mol/L.

Difusión de iones y campo eléctrico



Membrana permeable sólo a K^+

- El K^+ difunde hacia la cámara 2. El Cl^- no puede seguirlo.
- La cámara 2 queda positiva respecto de la 1. Aparece un campo eléctrico que frena al K^+.
- En equilibrio el flujo por difusión y el flujo por el campo se anulan. La diferencia de potencial que lo logra es el potencial de equilibrio del K^+.

Equilibrio electroquímico

Flujo por difusión y flujo por campo eléctrico de un ion de valencia z:

$$J_d = -D\,\frac{dC}{dx}, \qquad J_e = -\frac{zF}{RT}\,D\,C\,\frac{dV}{dx}$$

En equilibrio $J_d + J_e = 0$, de donde

$$\frac{dC}{C} = -\frac{zF}{RT}\,dV \quad \Longrightarrow \quad \ln\frac{[C]_o}{[C]_i} = -\frac{zF}{RT}\,(V_o - V_i)$$

J_e: flujo por el campo eléctrico. V: potencial eléctrico. $R = 8,314$ J/(mol K): constante de los gases. T: temperatura absoluta. $F = 96\,485$ C/mol: constante de Faraday. $[C]_i$, $[C]_o$: concentración interior y exterior. V_i, V_o: potencial interior y exterior. La integral va del interior al exterior de la membrana.

Ecuación de Nernst

$$E_X = V_i - V_o = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[X]_o}{[X]_i}$$

A 37 °C y con $z = 1$, en mV:

$$E_X = 61{,}5 \log_{10} \frac{[X]_o}{[X]_i}$$

- Si el ion está más concentrado adentro, como el K^+, su potencial de equilibrio es negativo.
- Un factor 10 en la razón de concentraciones cambia E_X en 61,5 mV a 37 °C, o en 58,1 mV a 20 °C.

E_X: potencial de equilibrio del ion X. z: valencia (+1 para Na^+ y K^+, -1 para Cl^-). $[X]_o$, $[X]_i$: concentraciones exterior e interior.

Potenciales de Nernst del músculo de rana

Ion	Interior (mmol/L)	Exterior (mmol/L)	E_X a 20 °C
Na^+	12	145	$62{,}9$ mV
K^+	155	4	$-92{,}3$ mV
Cl^-	4	120	$-85{,}9$ mV

- El potencial de reposo medido en esta fibra es cercano a -85 mV.
- Ese valor está cerca de E_K y de E_{Cl}, y lejos de E_{Na}.
- La membrana en reposo se comporta casi como una membrana de potasio. El Cl^- se distribuye en equilibrio con el potencial que fija el K^+.

Concentraciones de Webster (2010), ejemplo 4.1. $E_X = 58{,}1 \log_{10}([X]_o/[X]_i)$ mV con $z = \pm 1$.

Membrana permeable a varios iones

Cuando la corriente neta a través de la membrana es nula, la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz da el potencial de reposo:

$$V_m = \frac{RT}{F} \ln \frac{P_K[K]_o + P_{Na}[Na]_o + P_{Cl}[Cl]_i}{P_K[K]_i + P_{Na}[Na]_i + P_{Cl}[Cl]_o}$$

- Cada ion pesa según su permeabilidad.
- Si una sola permeabilidad es distinta de cero, la ecuación se reduce a la de Nernst de ese ion.
- El Cl^- aparece con las concentraciones invertidas porque su valencia es -1.

V_m: potencial de reposo. P_K, P_{Na}, P_{Cl}: permeabilidades de la membrana (cm/s). $[X]_i$, $[X]_o$: concentraciones interior y exterior.

Potencial de reposo de la fibra de rana

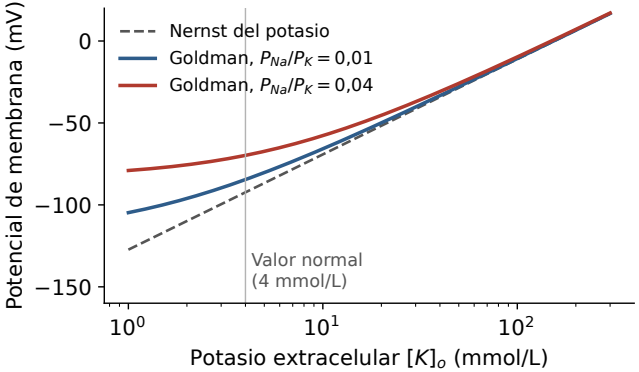
Fibra de rana a 20 °C con $P_K = 2 \times 10^{-6}$, $P_{Na} = 2 \times 10^{-8}$ y $P_{Cl} = 4 \times 10^{-6}$ cm/s:

$$V_m = 58{,}1 \log_{10} \frac{2 \cdot 4 + 0{,}02 \cdot 145 + 4 \cdot 4}{2 \cdot 155 + 0{,}02 \cdot 12 + 4 \cdot 120}$$

- $V_m = 58{,}1 \log_{10}(26{,}9/790{,}2) = -85{,}3$ mV, cercano al valor medido.
- Sin el término del cloro, $V_m = -84{,}5$ mV. El Cl^- casi no cambia el resultado.
- Si P_{Na} subiera hasta igualar a P_K, V_m pasaría a -24 mV. Un aumento de la permeabilidad al sodio despolariza la membrana.

V_m: potencial de reposo. P_X: permeabilidad al ion X. Concentraciones en mmol/L del músculo de rana; permeabilidades en unidades de 10^{-6} cm/s. Webster (2010), ejemplo 4.1.

Potasio extracelular y potencial de reposo



Ecuación de Goldman con K^+ y Na^+ para la fibra de rana a 20 °C. $[K]_o$: concentración extracelular de potasio. P_{Na}/P_K: razón de permeabilidades (0,01 en la fibra de rana; 0,04 es el valor típico del axón de calamar).

Bomba sodio-potasio

- Los flujos pasivos de Na^+ hacia adentro y de K^+ hacia afuera nunca se detienen del todo.
- Sin reposición, los gradientes de concentración se disiparían en minutos u horas.
- La bomba sodio-potasio saca 3 Na^+ y entra 2 K^+ por cada molécula de ATP.
- Mueve una carga positiva neta hacia afuera por ciclo. Es electrogénica y hace el interior algo más negativo.
- El potencial de reposo es un estado estacionario mantenido con gasto de energía, no un equilibrio termodinámico.

ATP: adenosín trifosfato.

Membrana como condensador

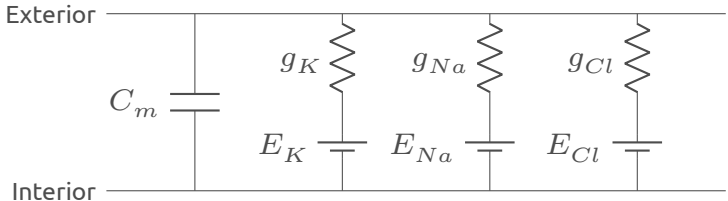
Axón de calamar con membrana de $d = 7{,}5$ nm, $C_m = 1$ µF/cm^2 y $V_m = 70$ mV:

$$E = \frac{V_m}{d} = \frac{70 \times 10^{-3}}{7{,}5 \times 10^{-9}} = 9{,}33 \times 10^6 \text{ V/m}$$

- El campo eléctrico en la membrana es enorme, del orden del que rompe el aire.
- La carga necesaria es $q = C_m V_m$, unos 4400 iones monovalentes por µm^2.
- En un axón de 1 mm de diámetro esa carga equivale a $1{,}9 \times 10^{-7}$ del potasio intracelular.

E: campo eléctrico. d: espesor de la membrana. C_m: capacitancia específica. V_m: potencial de membrana. q: carga por unidad de área. Webster (2010), ejemplo 4.2.

Circuito equivalente de la membrana



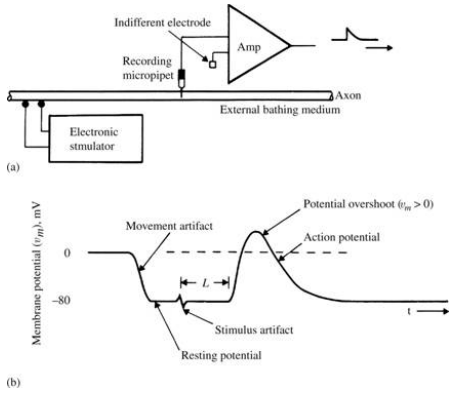
Con corriente neta nula y C_m cargado:

$$V_m = \frac{g_K E_K + g_{Na} E_{Na} + g_{Cl} E_{Cl}}{g_K + g_{Na} + g_{Cl}}$$

g_X: conductancia específica al ion X (mS/cm^2). E_X: potencial de Nernst del ion X. C_m: capacitancia de membrana. V_m: potencial interior menos exterior.

Potencial de acción

Registro intracelular



En (a), un estimulador excita el axón y una micropipeta registra aguas abajo. En (b), la pipeta entra en la célula y registra el potencial de reposo; tras el artefacto de estímulo y una latencia aparece el potencial de acción, con un sobrepaso positivo. Fuente: Webster (2010), figura 4.1.

Mecanismo iónico del potencial de acción

- Un estímulo despolariza la membrana. Si supera el umbral, se abren canales de Na^+.
- El Na^+ entra, despolariza más y abre más canales. El proceso es regenerativo y lleva V_m hacia E_{Na}.
- Los canales de Na^+ se inactivan en menos de un milisegundo.
- Con retardo se abren canales de K^+. El K^+ sale y repolariza la membrana.
- La conductancia al K^+ tarda en cerrarse y la membrana pasa por debajo del reposo (hiperpolarización).

V_m: potencial de membrana. E_{Na}: potencial de Nernst del sodio. En una fibra nerviosa la amplitud es cercana a 120 mV y la duración cercana a 1 ms (Webster, 2010).

Modelo de Hodgkin-Huxley

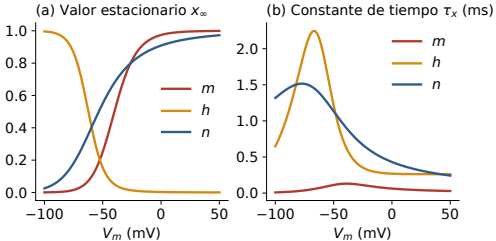
$$C_m \frac{dV_m}{dt} = -\bar{g}_{Na}\, m^3 h\, (V_m - E_{Na}) - \bar{g}_K\, n^4\, (V_m - E_K) - g_L\, (V_m - E_L) + I_{est}$$

- Cada término es una corriente iónica igual a conductancia por fuerza impulsora.
- m es la activación del sodio, h su inactivación y n la activación del potasio. Toman valores entre 0 y 1.
- Axón de calamar: $\bar{g}_{Na} = 120$, $\bar{g}_K = 36$, $g_L = 0{,}3$ mS/cm^2, $E_{Na} = 50$, $E_K = -77$, $E_L = -54{,}4$ mV.

$C_m = 1$ µF/cm^2: capacitancia de membrana. $\bar{g}_{Na}$, $\bar{g}_K$: conductancias máximas. g_L: conductancia de fuga. E_L: potencial de la fuga. I_{est}: corriente de estímulo (µA/cm^2). Hodgkin y Huxley (1952).

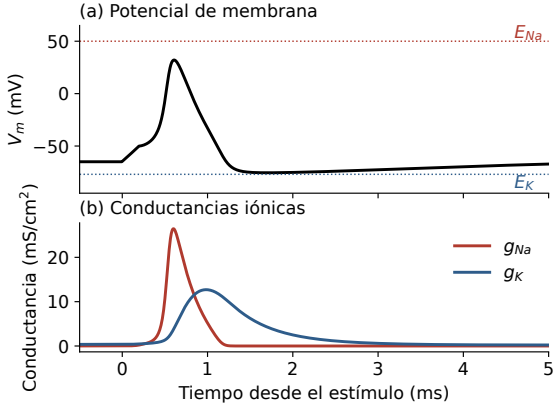
Compuertas del modelo

$$\frac{dx}{dt} = \alpha_x(1-x) - \beta_x\, x, \qquad x_\infty = \frac{\alpha_x}{\alpha_x + \beta_x}, \qquad \tau_x = \frac{1}{\alpha_x + \beta_x}$$



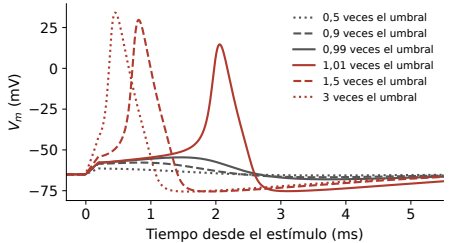
x: compuerta m, h o n. $\alpha_x(V_m)$, $\beta_x(V_m)$: tasas de apertura y cierre (1/ms), que dependen del potencial. x_∞: valor al que tiende x con V_m fijo. τ_x: constante de tiempo. En reposo $\tau_m = 0,062$ ms, $\tau_n = 1,43$ ms y $\tau_h = 2,23$ ms (18,5 °C).

Potencial de acción simulado



Modelo de Hodgkin-Huxley a 18,5 °C con un pulso de 0,2 ms. Pico de $32,1$ mV, amplitud de $97,1$ mV, mínimo de $-75,5$ mV. g_{Na} llega a $26,5$ mS/cm^2 a los $0,6$ ms; g_K llega a $12,7$ mS/cm^2 a los $0,99$ ms.

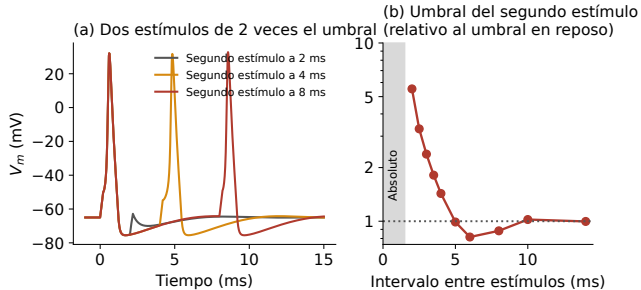
Umbral y respuesta de todo o nada



- Bajo el umbral la membrana vuelve al reposo. Sobre el umbral se dispara un potencial de acción completo.
- Un estímulo mayor adelanta el potencial de acción, pero no cambia mucho su amplitud.

Umbral para un pulso de 0,2 ms: $37,48$ µA/cm^2, es decir $7,5$ nC/cm^2. Picos: $14,7$ mV con 1,01 veces el umbral y $34,1$ mV con 3 veces el umbral.

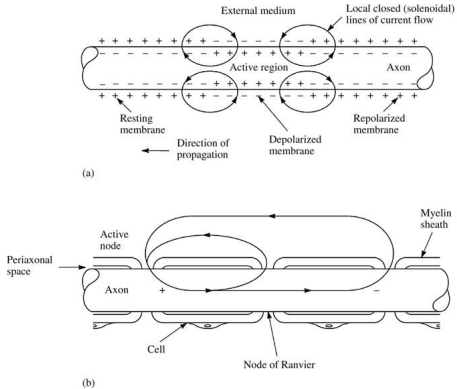
Períodos refractarios



- Refractario absoluto: ningún estímulo dispara un segundo potencial de acción. En el modelo dura hasta $1{,}5$ ms.
- Refractario relativo: el umbral está elevado. A 2 ms hace falta $5{,}53$ veces el umbral.

Propagación y conducción de volumen

Corrientes locales y propagación



En (a), fibra amielínica. La región activa tiene la polaridad invertida; las corrientes locales despolarizan la membrana de adelante hasta el umbral, y la membrana de atrás queda refractaria. En (b), fibra mielínica. Las corrientes saltan de un nodo de Ranvier al siguiente. Fuente: Webster (2010), figura 4.4.

Ecuación de cable

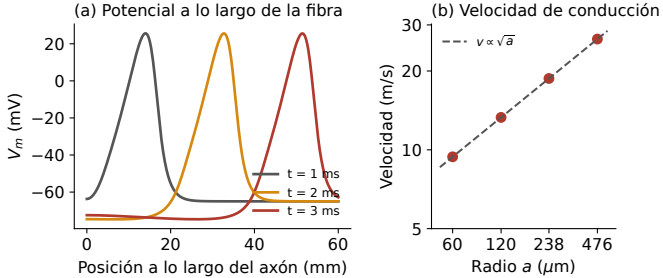
Un tramo de fibra de radio a intercambia corriente con sus vecinos por el axoplasma:

$$C_m \frac{\partial V_m}{\partial t} = \frac{a}{2R_i} \frac{\partial^2 V_m}{\partial x^2} - I_{ion}$$

- Sin potencial de acción, una perturbación decae a lo largo de la fibra con la constante de longitud $\lambda = \sqrt{aR_m/(2R_i)}$.
- Con el potencial de acción la velocidad crece como $\sqrt{a}$ en las fibras amielínicas.
- Para el axón de calamar en reposo, $\lambda = 7$ mm.

x: posición a lo largo de la fibra. R_i: resistividad del axoplasma ($35,4\ \Omega$ cm). I_{ion}: corriente iónica por unidad de área (modelo de Hodgkin-Huxley). R_m: resistencia específica de la membrana (Ω cm^2). λ: distancia en que una perturbación pasiva cae a $1/e$.

Propagación simulada



- Con $a = 238$ µm el potencial de acción avanza a $18{,}7$ m/s y ocupa unos 8 mm de fibra.
- La pendiente en escala logarítmica es $0{,}5$, es decir $v \propto \sqrt{a}$.

Ecuación de cable con la membrana de Hodgkin-Huxley a 18,5 °C. a: radio de la fibra. v: velocidad de conducción.

Fibras mielínicas y conducción saltatoria

- La mielina envuelve el axón y aumenta el espesor efectivo de la membrana unas 100 veces.
- La capacitancia baja y la resistencia de membrana sube. La corriente casi no se pierde entre nodos.
- Los nodos de Ranvier, separados 1 a 2 mm, son los únicos tramos excitables.
- La activación salta de nodo en nodo. Para un mismo diámetro la velocidad aumenta unas 20 veces.
- En las fibras mielínicas la velocidad crece en proporción al diámetro.

Valores de Webster (2010, sección 4.1). Las fibras nerviosas mielínicas humanas tienen de 2 a 20 µm de diámetro.

Conductor de volumen

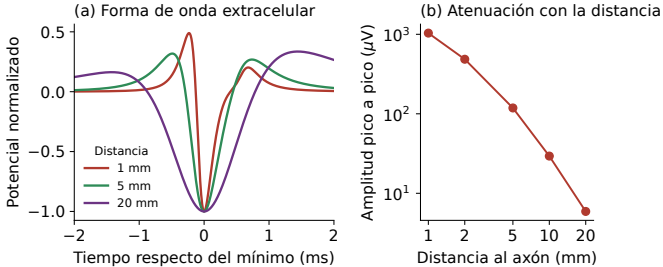
La célula activa inyecta corriente en un medio conductor que la rodea. Para una fuente puntual de corriente I y para un dipolo de momento p, en un medio homogéneo e infinito:

$$\phi = \frac{I}{4\pi\sigma r}, \qquad \phi = \frac{p\cos\theta}{4\pi\sigma r^2}$$

- La membrana que se despolariza absorbe corriente (sumidero). La membrana vecina la devuelve (fuente).
- A distancia, un par fuente y sumidero se ve como un dipolo. Su potencial decae como $1/r^2$.

ϕ: potencial respecto de un punto lejano. I: corriente de la fuente. σ: conductividad del medio (S/m). r: distancia a la fuente. $p = I\,\ell$: momento dipolar (A m), con ℓ la separación entre fuente y sumidero. θ: ángulo respecto del eje del dipolo.

Potencial extracelular de una fibra



- La forma de onda extracelular es trifásica, aunque el potencial intracelular sea monofásico.
- A 1 mm la amplitud es 1035 µV, frente a 97 mV dentro de la célula. A 10 mm baja a 29 µV.

Fibra de radio 238 µm simulada con la ecuación de cable, en un medio de resistividad $\rho_e = 100\ \Omega$ cm.
Potencial calculado sumando la corriente de membrana de cada tramo como fuente puntual.

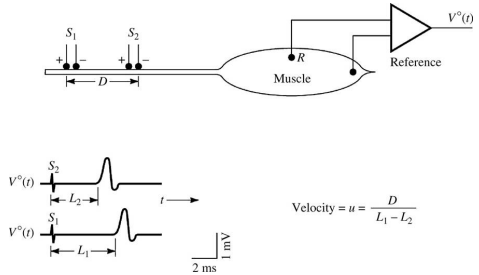
Resistividad de los tejidos

Tejido	Resistividad (Ω cm)
Sangre	100 a 150
Músculo cardíaco	300
Pared torácica	400
Pulmón	1500
Piel seca	6 800 000

Chan (2008), tabla 16-1.

- Los tejidos no son homogéneos ni isótropos.
- El músculo conduce mejor a lo largo de sus fibras que a través de ellas.
- La piel seca es el tejido más resistivo del camino. Por eso se prepara la piel antes de poner electrodos.

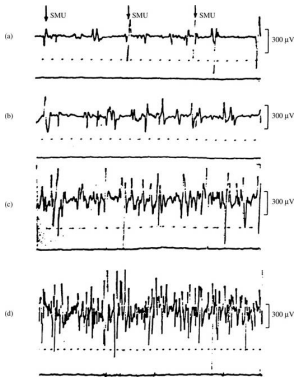
Velocidad de conducción nerviosa



$$v = \frac{\Delta x}{L_1 - L_2}$$

Se estimula el nervio en dos sitios separados una distancia Δx y se registra la respuesta del músculo. L_1, L_2: latencias desde cada sitio de estímulo. v: velocidad de conducción. Fuente: Webster (2010), figura 4.7.

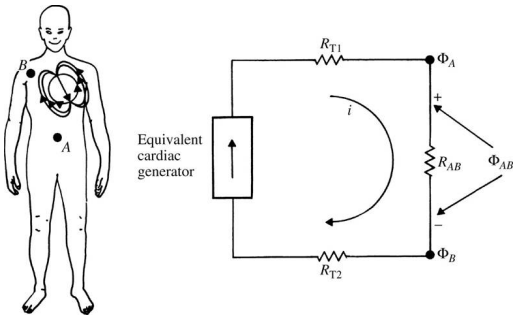
Electromiograma



- Unidad motora: una motoneurona y las fibras musculares que inerva.
- El potencial de una unidad es trifásico, dura de 3 a 15 ms y mide de 20 a 2000 μV.
- Cada unidad descarga de 6 a 30 veces por segundo.
- Con más fuerza se suman unidades y los potenciales se superponen.

Potenciales de unidad motora del interóseo dorsal con contracciones crecientes, de (a) a (d). Fuente: Webster (2010), figura 4.11.

Electrocardiograma como conductor de volumen



- El corazón activo es un generador equivalente dentro del tórax.
- Una derivación mide $\Phi_{AB} = \Phi_A - \Phi_B$.
- El tórax actúa como las resistencias R_{T1}, R_{T2} y R_{AB}.

Φ_A, Φ_B: potenciales en los puntos A y B respecto de una referencia indiferente. Fuente: Webster (2010), figura 4.16.

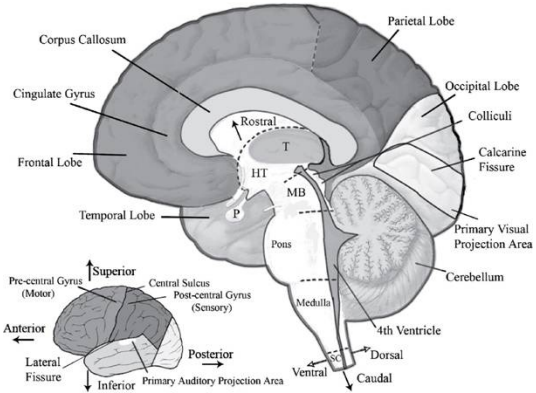
Generadores del EEG

Electroencefalograma

- El EEG es el registro, en función del tiempo, de la diferencia de potencial entre electrodos puestos sobre el cuero cabelludo.
- Hans Berger lo registró en humanos en la década de 1920 y le dio el nombre.
- En el cuero cabelludo mide de 1 a 500 μV, típicamente cerca de 100 μV, en la banda de 0,5 a 100 Hz.
- Variantes: electrocorticograma (sobre la corteza expuesta) y registro de profundidad (electrodos dentro del tejido).
- Usos clínicos: epilepsia, trastornos del sueño, encefalopatías, profundidad anestésica, confirmación de muerte encefálica.

EEG: electroencefalograma. Valores de Webster (2010, sección 4.8) y Chan (2008, cap. 16).

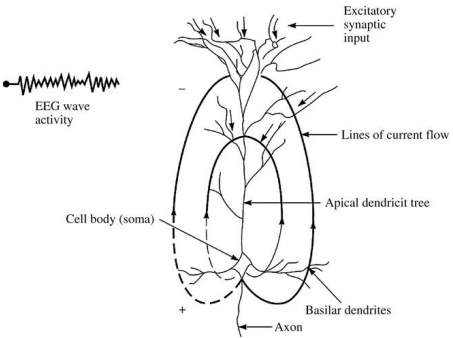
Encéfalo y corteza cerebral



Fuente: Webster (2010), figura 4.24.

- La corteza es la capa externa del cerebro, de 1,5 a 4 mm de espesor y seis capas.
- Lóbulos: frontal (motor), parietal (somatosensorial), temporal (auditivo) y occipital (visual).
- El tálamo releva las vías sensoriales hacia la corteza.

Neurona piramidal y potenciales postsinápticos



- Una sinapsis excitatoria apical hace entrar corriente, y la zona apical es un sumidero (—).
- La corriente sale por el soma, que actúa como fuente (+).
- La neurona forma un dipolo a lo largo de la dendrita.
- Con entrada inhibitoria la polaridad se invierte.

Fuente: Webster (2010), figura 4.26.

Origen de la señal registrada

- Un potencial de acción dura cerca de 1 ms. Un potencial postsináptico dura de 10 a 100 ms y se superpone mejor con otros.
- Un potencial de acción en un axón forma dos dipolos opuestos y cercanos. Su campo decae más rápido que $1/r^2$.
- Las piramidales son paralelas y perpendiculares a la corteza. Sus dipolos se suman (campo abierto).
- Las estrelladas tienen dendritas en todas direcciones. Sus campos se cancelan (campo cerrado).

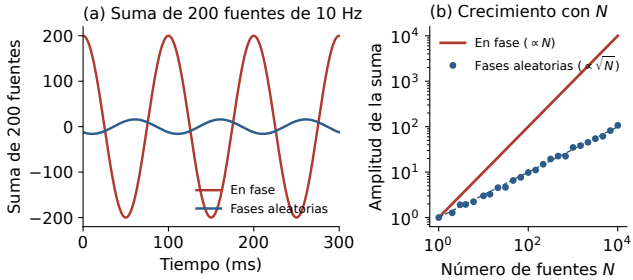


Campo abierto



Campo cerrado

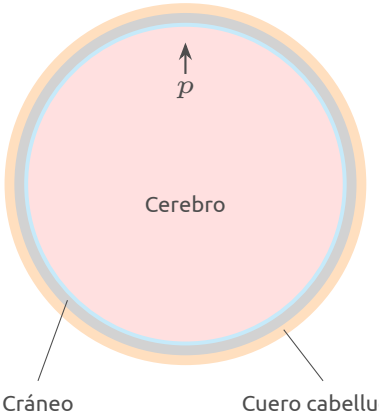
Sincronía de las fuentes



- N fuentes en fase suman una amplitud proporcional a N. Con fases aleatorias, proporcional a $\sqrt{N}$.
- Con un millón de fuentes la sincronía multiplica la señal por 1000.

Fuentes sinusoidales de 10 Hz y amplitud unitaria; el panel (b) promedia 30 sorteos de fases. N: número de fuentes.

Capas de la cabeza

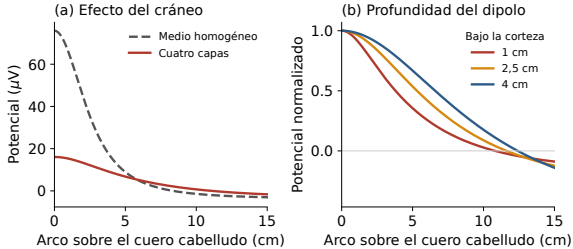


Capa	Radio externo	σ (S/m)
Cerebro	8,0 cm	0,33
LCR	8,2 cm	1,79
Cráneo	8,7 cm	0,0041
Cuero cabelludo	9,2 cm	0,33

- El cráneo conduce unas 80 veces peor que el cerebro.
- El LCR conduce mejor que el cerebro y desvía corriente.

LCR: líquido cefalorraquídeo. σ: conductividad. p: dipolo cortical radial. Modelo esférico de cuatro capas con valores de uso habitual (Nunez y Srinivasan, 2006).

Efecto del cráneo y de la profundidad



- Dipolo radial de 100 nA m a $1{,}5$ cm bajo la corteza. Con las capas, el máximo baja de 76 a 16 µV.
- El ancho al 50 % sube de $4{,}7$ a $8{,}7$ cm.
- A 4 cm de profundidad llega a $13{,}2$ cm.

Solución en serie de Legendre de la esfera de cuatro capas. Ancho al 50 %: arco en que el potencial supera la mitad de su máximo. nA m: nanoampere por metro, unidad del momento dipolar.

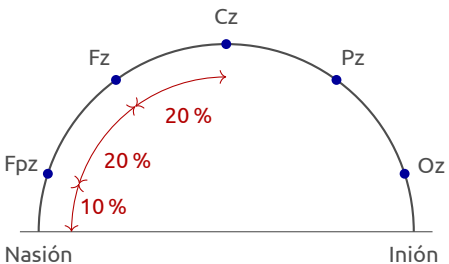
Registro del EEG

Electrodos de EEG

- Superficie: disco o copa de 1 a 3 mm de Ag/AgCl, oro o platino, con gel o pasta conductora, fijados con colodión o pasta adhesiva.
- Aguja: alambre de acero o platino bajo la piel del cuero cabelludo.
- Invasivos: corticales sobre la corteza expuesta, grillas subdurales y electrodos de profundidad.
- Antes del registro se mide la impedancia de cada electrodo con una corriente alterna de unos 10 Hz. Valor aceptable: entre 100 Ω y 5 kΩ.

Ag/AgCl: plata clorurada. Valores de Chan (2008, cap. 16).

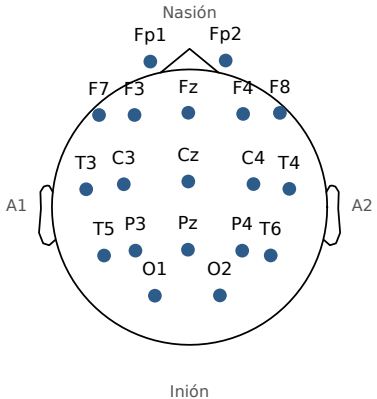
Sistema internacional 10-20



- Se mide la distancia entre hitos óseos: nasión a inión y oreja a oreja.
- Los electrodos se ponen al 10 o al 20 % de esas distancias.
- La posición queda ligada a la anatomía de cada sujeto y es reproducible.

Nasión: raíz de la nariz. Inión: protuberancia occipital externa. Jasper (1958).

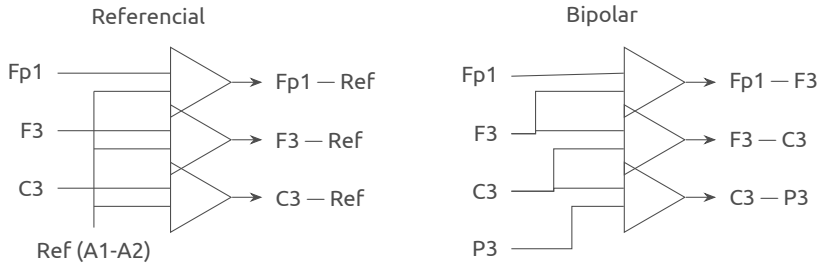
Nomenclatura del sistema 10-20



- Letra: lóbulo. Fp frontopolar, F frontal, C central, T temporal, P parietal, O occipital.
- Número impar: hemisferio izquierdo. Par: derecho.
- z (cero): línea media.
- A1 y A2: lóbulos de las orejas, usados como referencia.

Los 19 electrodos del registro real que se usa en esta clase, vistos desde arriba con la nariz hacia arriba. T3, T4, T5 y T6 se llaman T7, T8, P7 y P8 en la nomenclatura extendida.

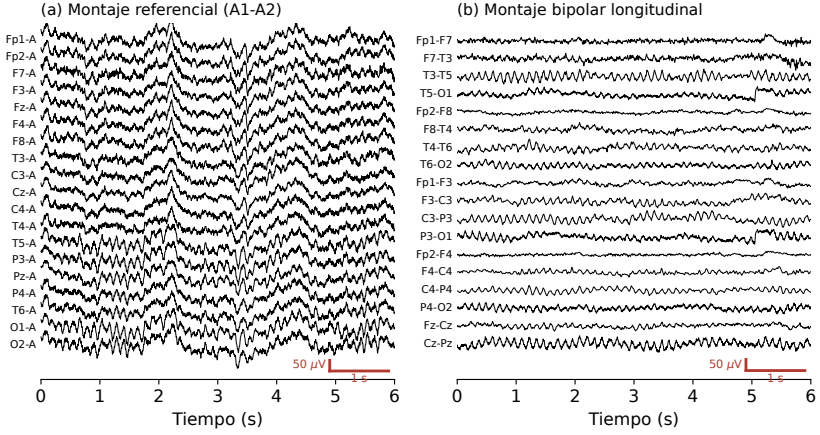
Montajes



$$V_{\text{Fp1-F3}} = (\phi_{\text{Fp1}} - \phi_{\text{ref}}) - (\phi_{\text{F3}} - \phi_{\text{ref}}) = V_{\text{Fp1-ref}} - V_{\text{F3-ref}}$$

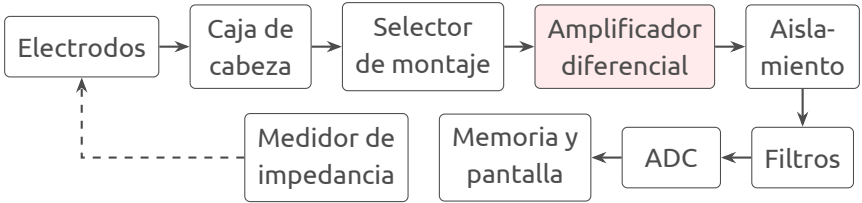
ϕ: potencial de cada electrodo. Ref: electrodo de referencia. Un canal bipolar es la resta de dos canales referenciales.

EEG real en dos montajes



Sujeto control de 57 años en reposo con ojos cerrados, filtrado entre 0,5 y 45 Hz, seis segundos desde el segundo 116 (OpenNeuro ds004504). A: referencia en los lóbulos de las orejas unidos.

Diagrama de bloques del electroencefalógrafo



- La caja de cabeza recibe 23 electrodos o más y hace la primera amplificación cerca del paciente.
- La impedancia de entrada es de decenas de MΩ.
- El aislamiento óptico separa al paciente de la tierra de la red.

ADC: conversor análogo-digital. Basado en Chan (2008), figura 16-7.

Especificaciones típicas

Parámetro	Valor típico
Ganancia	10^4
Pasa altos	0,1 a 30 Hz
Pasa bajos	15 a 100 Hz
Ranura	50 o 60 Hz
Muestreo	1000 muestras/s, 12 bits
Sensibilidad	7 µV/mm
Velocidad	30 mm/s

Con ganancia 10^4 y un ADC de ± 5 V:

- Rango de entrada: $\pm$500 µV.
- Un nivel del ADC: 0,244 µV.
- Una onda de 50 µV ocupa 7,1 mm en pantalla.

Valores de Chan (2008, cap. 16). Un nivel del ADC $= 2 \times 500\ \mu\text{V}/2^{12}$. Ranura: filtro de rechazo de banda en la frecuencia de la red (50 Hz en Chile).

Ritmos y aplicaciones clínicas

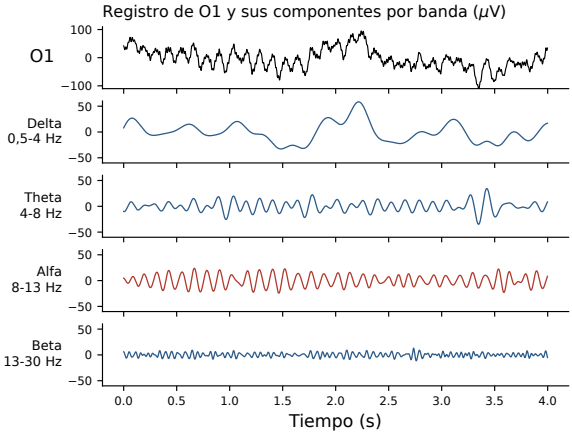
Ritmos del EEG

Ritmo	Banda	Localización	Condición
Delta	0,5 a 4 Hz	Variable	Sueño profundo, lactantes, enfermedad orgánica
Theta	4 a 8 Hz	Parietal y temporal	Niños de 2 a 5 años, estrés emocional en adultos
Alfa	8 a 13 Hz	Parietal y occipital	Vigilia relajada con ojos cerrados
Beta	13 a 30 Hz	Frontal y parietal	Actividad mental, alerta

- El alfa mide de 20 a 200 µV y se bloquea al abrir los ojos o al prestar atención.
- Las frecuencias altas aparecen con la actividad mental. Las bajas, con el sueño y la anestesia.

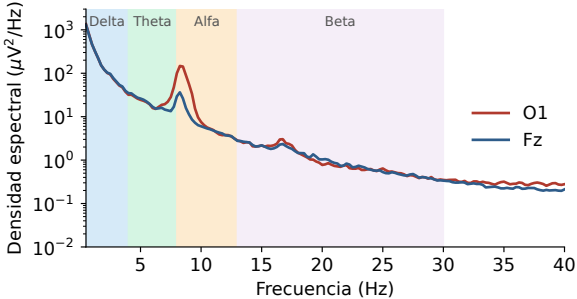
Bandas de Chan (2008), tabla 16-3. Amplitudes y condiciones de Webster (2010, sección 4.8).

Descomposición en bandas



Cuatro segundos del electrodo O1 del sujeto control y sus componentes por filtros pasa banda de Butterworth de orden 4, aplicados hacia adelante y hacia atrás.

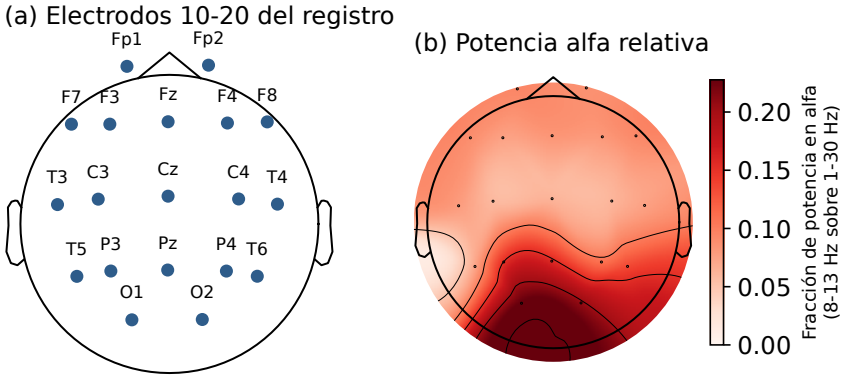
Espectro de potencia



- El pico alfa está en $8,25$ Hz.
- La potencia alfa de O1 es $3,3$ veces la de Fz.

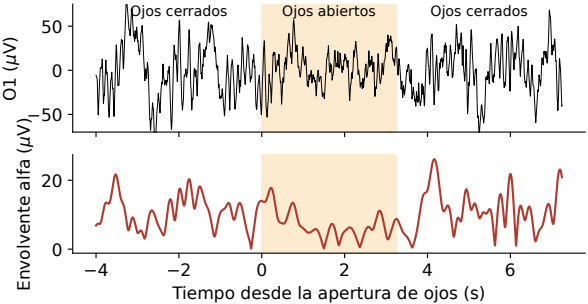
Método de Welch con ventanas de 4 s sobre los 13 min del registro. Escala vertical logarítmica.

Topografía del ritmo alfa



Fracción de la potencia entre 1 y 30 Hz que cae en la banda alfa: $0,23$ en O1 y $0,09$ en Fp1. Interpolación entre los 19 electrodos.

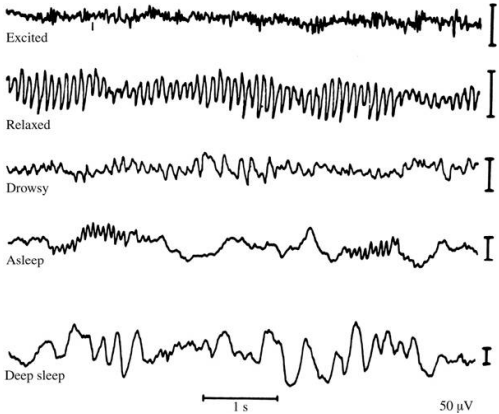
Bloqueo del ritmo alfa



- Al abrir los ojos la envolvente alfa de O1 baja de 11 a 6 μV, un factor $1{,}9$.

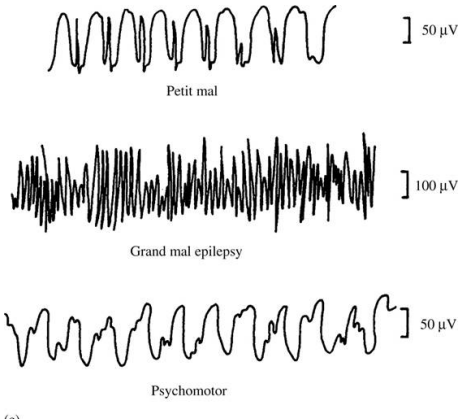
Mismo sujeto, registro de ds006036 en un tramo sin estimulación luminosa. Envolvente: módulo de la señal analítica del alfa filtrado entre 8 y 13 Hz.

EEG y sueño



De arriba abajo: excitado, relajado, somnoliento, dormido y en sueño profundo. Calibración de 50 µV y 1 s. Fuente: Webster (2010), figura 4.29.

EEG en la epilepsia



- Crisis generalizada tónico-clónica: descarga de gran amplitud en todos los canales.
- Ausencia: espiga y onda de unos 3 Hz durante 5 a 20 s.
- Crisis parcial: descarga en un grupo de canales que puede propagarse.

De arriba abajo: ausencia (petit mal), crisis tónico-clónica (grand mal) y crisis psicomotora. Fuente: Webster (2010), figura 4.27c.

Artefactos del EEG

- Fisiológicos: movimiento ocular y parpadeo, actividad muscular de la cara y la mandíbula, ECG y pulso, respiración, sudor.
- Del electrodo: mal contacto, gel seco, cables sueltos o rotos. Producen espigas irregulares y captan 50 Hz.
- Interferencia electromagnética: red eléctrica, equipos de electrocirugía, desfibrilación, marcapasos.
- Correcciones: relajar al paciente, revisar impedancias, eliminar fuentes de interferencia, blindar o registrar en sala blindada.

ECG: electrocardiograma. Clasificación de Chan (2008, cap. 16).

Potenciales evocados, MEG y localización de fuentes

Potenciales evocados

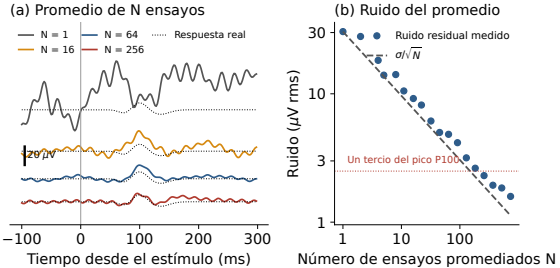
- Un estímulo repetido (destello, sonido, pulso eléctrico) produce una respuesta pequeña y siempre igual, enmascarada por el EEG en curso.
- Se registran N ensayos alineados con el estímulo y se promedian:

$$\bar{x}(t) = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} x_k(t) = s(t) + \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} r_k(t)$$

- Si el ruido de cada ensayo es independiente y tiene valor rms σ_r, el ruido del promedio es $\sigma_r/\sqrt{N}$.

x_k: ensayo k. s: respuesta evocada, igual en todos los ensayos. r_k: ruido del ensayo k, que incluye el EEG de fondo. σ_r: valor rms de r_k. Tipos: visual, auditivo de tronco y somatosensorial.

Promediado de respuestas



- Respuesta conocida de $7{,}5$ µV de pico sumada a EEG real de O1. Ruido de un ensayo: $30{,}5$ µV rms.
- Con 64 ensayos el ruido baja a $4{,}6$ µV; la predicción $\sigma_r/\sqrt{N}$ da $3{,}8$ µV.

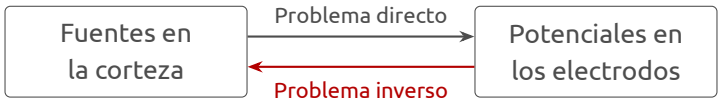
Ensayos de 400 ms tomados de 737 posiciones al azar del registro de reposo. Respuesta sintética con la forma de un potencial evocado visual (N75, P100, N135).

Magnetoencefalograma

- Las mismas corrientes dendríticas que producen el EEG producen un campo magnético fuera de la cabeza.
- Su amplitud es cercana a 0,1 pT, unas 10^8 veces menor que el campo terrestre (cerca de 50 μT).
- Se mide con sensores superconductores (SQUID) de sensibilidad cercana a 0,01 pT, en salas blindadas y con gradiómetros.
- El cráneo no distorsiona el campo magnético, porque la permeabilidad magnética de los tejidos es la del vacío.
- El MEG es casi ciego a los dipolos radiales y ve los tangenciales, de las paredes de los surcos.

MEG: magnetoencefalograma. SQUID: dispositivo superconductor de interferencia cuántica. Valores de Webster (2010, sección 4.9).

Problemas directo e inverso



- Problema directo: calcular los potenciales a partir de fuentes conocidas y de un modelo de la cabeza. Tiene solución única.
- Problema inverso: estimar las fuentes a partir de los potenciales medidos. Infinitas configuraciones de fuentes producen el mismo potencial.
- Ajuste de un dipolo: suponer un modelo, resolver el problema directo, comparar con lo medido por mínimos cuadrados y ajustar posición y momento.

Siglas

Sigla	Significado
ADC	Conversor análogo-digital
Ag/AgCl	Plata clorurada
ATP	Adenosín trifosfato
ECG	Electrocardiograma
ECoG	Electrocorticograma
EEG	Electroencefalograma
EMG	Electromiograma
ENG	Electroneurograma
EOG	Electrooculograma

Sigla	Significado
ERG	Electrorretinograma
LCR	Líquido cefalorraquídeo
MEG	Magnetoencefalograma
nA m	Nanoampere por metro
N75, P100, N135	Ondas del potencial evocado visual (polaridad y latencia en ms)
rms	Valor cuadrático medio
SQUID	Dispositivo superconductor de interferencia cuántica

Referencias

- Webster, J. G. (ed.). *Medical Instrumentation: Application and Design*, 4.ª ed. Wiley, 2010. Capítulo 4 (J. W. Clark Jr., The origin of biopotentials).
- Chan, A. Y. K. *Biomedical Device Technology: Principles and Design*. Charles C Thomas, 2008. Capítulos 16 y 17.
- Hodgkin, A. L. y Huxley, A. F. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *Journal of Physiology*, 117(4), 500-544, 1952.
- Nunez, P. L. y Srinivasan, R. *Electric Fields of the Brain: The Neurophysics of EEG*, 2.ª ed. Oxford University Press, 2006.
- Jasper, H. H. The ten-twenty electrode system of the International Federation. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 10, 371-375, 1958.
- Tao, J. X., Ray, A., Hawes-Ebersole, S. y Ebersole, J. S. Intracranial EEG substrates of scalp EEG interictal spikes. *Epilepsia*, 46(5), 669-676, 2005.
- Miltiadous, A. et al. A dataset of scalp EEG recordings of Alzheimer's disease, frontotemporal dementia and healthy subjects from routine EEG. *Data*, 8(6), 95, 2023. OpenNeuro ds004504 y ds006036.